

แบบประเมินภาคปฏิบัติงานบริการตัวถังและสีรถจักรยานยนต์

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567 | รหัสวิชา 20101-2046

มาตรฐานช่างยนต์

ISO/VOC

รายวิชา งานบริการตัวถังและสีรถ จักรยานยนต์	รหัสวิชา / หน่วยกิต 20101-2046 (2 นก. 4 ชม./ สัปดาห์)	ระดับการประเมิน ภาคปฏิบัติ (Practical Performance)	เกณฑ์ผ่านขั้นต่ำ ร้อยละ 70 (ระดับ 2.8 ขึ้นไป)
--	---	--	--

1. Safety & PPE 20% อุปกรณ์ป้องกัน อัดฉีด และสุข อนามัยทางเคมี	2. Tools & Setup 20% การเลือก ปรับแต่ง กาวพ่นสี และ เตรียมพื้นผิว	3. Procedure & Tech. 40% เทคนิคการพ่น ระยะห่าง ช้อนทับ และอัตราผสม	4. Quality & Cleanup 20% ความเรียบเงา ละอองสี ล้างภา และจัดเก็บ
---	--	---	--

รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน (Rubric Structure) — ส่วนที่ 1

คะแนนเต็มแต่ละด้าน = 4 คะแนน

ด้านการประเมิน (Weight)	ระดับคะแนนและพฤติกรรมชี้วัด (Performance Indicators)			
	4 ดีมาก (Excellent)	3 ดี (Good)	2 พอใช้ (Fair)	1 ต้องปรับปรุง (Needs Imp.)
1. ความปลอดภัยและ การแต่งกาย (Safety & PPE) สัดส่วน 20%	สวมใส่ ชุด PPE ครบถ้วน ถูกต้อง (หน้ากากกรอง สารเคมี 3M N95/Organic, แว่นตา, ถุงมือไนไตรล์, รองเท้า เซฟตี้) ตรวจสอบท้องพ่นสี และระบบระบายอากาศ ก่อนทำงานตลอด 100% ของเวลา	สวมใส่ PPE ครบถ้วน แต่ อาจพลาดหน้ากากหรือ ถุงมือชั่วคราวเมื่อทำงาน ปฏิบัติตามกฎความ ปลอดภัยในห้องพ่นสีอย่าง ถูกต้องเกือบตลอดเวลา (90%)	สวมใส่ PPE ไม่ครบถ้วน (เช่น ขาดแว่นตา หรือใช้ หน้ากากผ้าธรรมดา) ต้อง ได้รับการเตือนจากผู้ ประเมิน 1-2 ครั้ง เรื่อง ความปลอดภัยทางเคมี	ไม่สวมใส่ PPE ที่จำเป็น สุดตามสารระเหยโดยตรง หรือฝ่าฝืนกฎความ ปลอดภัยในห้องพ่นสี อย่างร้ายแรง ซึ่งอาจก่อ ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. เครื่องมือและการเตรียมงาน (Tools & Setup) สัดส่วน 20%	เลือกใช้กาวพ่นสี (HVLV/Conventional) เหมาะกับชนิดสี ปรับแรง ดันลม (2-2.5 bar) รูปแบบ มานสี (Pattern) และ ปริมาณสีได้สมบูรณ์แบบ ขัดเตรียมผิวและติดเทป กระดาษกาวกันปิดงานเป๊ะ 100%	เลือกกาวพ่นสีและปรับแต่ง แรงดันลมได้ถูกต้อง ขัด เตรียมผิวงานได้เรียบ เนียน ติดเทปป้องกัน บริเวณไม่พ่นสีได้ดี มีรอย เผยอเพียงเล็กน้อยที่ไม่ส่ง ผลเสียต่อชิ้นงาน	เลือกกาวพ่นสีผิดประเภท เล็กน้อย ปรับแรงดันลมสูง หรือต่ำเกินไปเล็กน้อย ขัด เตรียมผิวไม่สม่ำเสมอ หรือติดเทปป้องกันไม่สนิท ทำให้ละอองสีมีโอกาสรั่ว ซึม	ใช้เครื่องมือผิด วัตถุประสงค์ ไม่ปรับแต่ง แรงดันลมก่อนใช้งาน ไม่ ติดเทปป้องกันพื้นที่ หรือ เตรียมพื้นผิวขรุขระ มี คราบน้ำมัน/ฝุ่นบนชิ้น งานก่อนพ่น

คะแนนเต็มแต่ละด้าน = 4 คะแนน

ด้านการประเมิน (Weight)	ระดับคะแนนและพฤติกรรมชี้วัด (Performance Indicators)			
	4 ดีมาก (Excellent)	3 ดี (Good)	2 พอใช้ (Fair)	1 ต้องปรับปรุง (Needs Imp.)
3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure & Tech.) สัดส่วน 40%	ผสมสี/ทินเนอร์/ฮาร์ดเดนเนอร์ ตามอัตราส่วนอัตราส่วนผสมถูกต้อง พ่นวันระยะ 15-20 ซม. เดินกาพ่นสีความเร็วสม่ำเสมอ ซ้อนทับมันสี 50% ทั้งระยะแห้งตัว (Flash-off) ถูกต้องทุกเที่ยว	ผสมสีตามอัตราส่วนถูกต้อง พ่นวันระยะห่างและเดินกาพ่นสีได้ดี มีการซ้อนทับมันสีสม่ำเสมอทั้งระยะ Flash-off ตามกำหนด แต่มองการเอียงกาพ่นเบี่ยงเบนเล็กน้อยบางช่วง	ผสมสีผิดอัตราส่วนเล็กน้อย (สีขึ้น/เหลวไป) ระยะพ่นใกล้หรือไกลเกินไป (เอียงกา) เดินกาพ่นสีเร็วช้าไม่คงที่ หรือไม่ทั้งระยะ Flash-off ทำให้สีเยิ้มบางจุด	ผสมสีผิดสัดส่วนอย่างร้ายแรง ไม่ทั้งระยะแห้งตัว จอกาพ่นใกล้เกินไปทำให้น้ำยาไหลเยิ้ม (Sags/Runs) หรือพ่นไกลจนละอองสีแห้งกลางอากาศ (Dry Spray)
4. ผลงานและความเรียบร้อย (Quality & Cleanup) สัดส่วน 20%	ฟิล์มสีเรียบเนียน ความหนาสม่ำเสมอ เงางาม ไม่พบเม็ดฝุ่น/ผิวส้ม/สีเยิ้ม ทำความสะอาดกาพ่นสีด้วยทินเนอร์ ถอดล้างหัวเข็ม ล้างพื้นที่และจัดเก็บเครื่องมือเข้าที่เรียบร้อย 100%	ฟิล์มสีมีความเงางามดี ผิวสัมผัสเนียนในจุดขอบ ไม่พบสีเยิ้ม ทำความสะอาดกาพ่นสีและจัดเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยตามมาตรฐาน	ฟิล์มสีมีขอบบพร่องเห็นได้ชัด (ผิวส้ม Orange Peel, มีเม็ดฝุ่นเกาะ หรือสีฟอง) ทำความสะอาดกาพ่นสีไม่สะอาดเรียบร้อย มีคราบสีตกค้างในกระป๋อง	ชิ้นงานเสียหายหนัก สีเยิ้มย้อยเป็นหยด ถลอก หรือสีก่ไม่ทั่ว ไม่ทำความสะอาดกาพ่นสีปล่อยให้สีแห้งกรังในหัวพ่น และทิ้งขยะเคมีไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ตารางบันทึกคะแนนสอบภาคปฏิบัติ (Practical Evaluation Scoring Sheet)

ที่	รายการประเมิน (Assessment Items)	น้ำหนัก (W)	คะแนน (1-4)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	บันทึกข้อเสนอแนะ / จุดที่ต้องปรับปรุง
1	ด้านความปลอดภัยและการแต่งกาย (Safety & PPE)	20% (0.20)			
2	ด้านเครื่องมือและการเตรียมงาน (Tools & Setup)	20% (0.20)			
3	ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure & Technique)	40% (0.40)			
4	ด้านผลงานและความเรียบร้อย (Quality & Cleanup)	20% (0.20)			
รวมคะแนนประเมินสุทธิ (Total Score)		100%	16.0	100.0%	ผลการประเมิน: [] ผ่าน [] ไม่ผ่าน

ลงชื่อ.....ผู้ทดสอบ/
 นักศึกษา
 (.....)
 วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....กรรมการผู้
 ประเมิน
 (.....)
 วันที่...../...../.....

ชุดข้อมูล Markdown Rubric Matrix (สำหรับ Copy-Paste ลง Microsoft Excel)

ท่านสามารถคัดลอก (Copy) ข้อความในกล่อง Markdown ด้านล่างนี้ ไปวาง (Paste) ลงในโปรแกรม MS Excel, Google Sheets หรือไฟล์เอกสาร เพื่อสร้างตารางบันทึกคะแนนอัตโนมัติได้ทันที

```
| ด้านการประเมิน | สัดส่วน | 4 (ดีมาก) | 3 (ดี) | 2 (พอใช้) | 1 (ต้องปรับปรุง) | | :--- | :---: | :--- | :--- | :  
--- | :--- | | **1. Safety & PPE** | 20% |สวมใส่ PPE ครบถ้วน (หมวกกทรงสารเคมี, แวนตา, ถุงมือไนไตรล์, รองเท้าเซฟตี้)  
ตรวจสอบระบบระบายอากาศตลอด 100% |สวม PPE ครบถ้วน แต่อาจปลดหมวก/ถุงมือชั่วคราวเมื่อพักงาน ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 90% |  
สวม PPE ไม่ครบถ้วน (เช่น ขาดแว่นตา หรือใช้หมวกผ้า) ต้องเตือน 1-2 ครั้ง |ไม่สวม PPE สุดดมสารระเหยโดยตรง ฝ่าฝืนกฎความปลอดภัย  
ร้ายแรง | | **2. Tools & Setup** | 20% |เลือกกาพ่นสีถูกต้อง ปรับแรงดันลม (2-2.5 bar) ม่านสี และปริมาณสีได้สมบูรณ์ ชัดเตรียมผิ  
วและติดเทปกาวย่นปะ 100% |เลือกกาและปรับแรงดันลมถูกต้อง ชัดผิวเนียน ติดเทปป้องกันได้ดี มีรอยเผยเล็กน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อชิ้นงาน |เลือกกาพ่นสี  
ประเภทเล็กน้อย แรงดันลมไม่เสถียร ชัดผิวไม่สม่ำเสมอ ติดเทปไม่สนิทมีละอองสีซึม |ใช้เครื่องมือพ่นสีถูกต้อง ไม่ปรับลมก่อนใช้ ไม่ติดเทปป้องกัน  
พื้นผิวขรุขระมีคราบน้ำมัน/ฝุ่น | | **3. Procedure & Technique** | 40% |ผสมสี/ทินเนอร์/ฮาร์ดเดนเนอร์ตามอัตราส่วนถูกต้อง พ่นเว้นระ  
ยะ 15-20 ซม. เดินกาเร็วคงที่ ช้อนทับ 50% ทั้ง Flash-off ถูกต้อง |ผสมสีถูกต้อง พ่นเว้นระยะและเดินกาได้ดี ช้อนทับม่านสีสม่ำเสมอ ทั้ง Fl  
ash-off ตามกำหนด มุมเอียงกาเบี่ยงเบนเล็กน้อย |ผสมสีผิดอัตราส่วนเล็กน้อย ระยะพ่นใกล้/ไกลเกินไป เดินกาเร็ว-ช้าไม่คงที่ ไม่ทั้ง Flash-off  
สีเยิ้มบางจุด |ผสมสีผิดสัดส่วนร้ายแรง ไม่ทั้งระยะห่าง จอกาใกล้เกินไปให้น้ำยาไหลเยิ้ม หรือพ่นไกลจนสีแห้งกลางอากาศ | | **4. Quality &  
Cleanup** | 20% |ฟิล์มสีเรียบเนียน ความหนาสม่ำเสมอ เงางาม ไม่พบฝุ่น/ผิวส้ม/สีเยิ้ม ล้างกาพ่นสีถอดหัวเข็ม จัดเก็บอุปกรณ์ 100% |ฟิล์ม  
สีเงางามดี ผิวส้มเล็กน้อยขอบชิ้นงาน ไม่พบสีเยิ้ม ทำความสะอาดกาพ่นสีและจัดเก็บเรียบร้อย |ฟิล์มสีมีข้อบกพร่องเห็นชัด (ผิวส้ม/เม็ดฝุ่น/พอง) ล้าง  
กาพ่นสีไม่สะอาด มีคราบสีตกค้างในกระป๋อง |ชิ้นงานเสียหายหนัก สีเยิ้ม/ถลอก/สีตกไม่ทั่ว ไม่ทำความสะอาดกาปล่อยสีแห้งกรัง ทั้งขยะเคมีเคลื่อน  
กลาด |
```

💡 คำแนะนำสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา:

- สามารถนำเกณฑ์นี้ไปใช้กับการสอบปฏิบัติตามหน่วยการเรียนรู้ที่ 4, 5, 6, 8, 9 และ 10 ของหลักสูตร ปวช. 2567
- สูตรคำนวณคะแนนรวมใน Excel: $=(\text{Score_Safety} \times 0.2) + (\text{Score_Tools} \times 0.2) + (\text{Score_Proc} \times 0.4) + (\text{Score_Qual} \times 0.2)$
- หากผู้เรียนได้คะแนนด้าน Safety & PPE ในระดับ 1 คะแนน กรรมการประเมินมีสิทธิ์สั่งให้หยุดการทดสอบทันทีเพื่อป้องกันอันตราย